EJERCICIO 11 ESTEQUIOMETRÍA

$$\overset{65'4u}{Zn} + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$$

$X\,g$ $\qquad n_{Zn} = \dfrac{X}{65'4}$ $\qquad n_{H_2} = n_{Zn} = \dfrac{X}{65'4}$ mol

$$2\overset{27u}{Al} + 3\overset{98u}{H_2SO_4} \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$$

$(0'156 - X)\,g$

$n_{Al} = \dfrac{0'156 - X}{27}$

$$\frac{2 \text{ mol } Al}{\left(\frac{0'156-X}{27}\right)} = \frac{3 \text{ mol } H_2}{n_{H_2}}$$

$$n_{H_2} = \left(\frac{0'156-X}{27}\right) \cdot \frac{3}{2} = \frac{0'156-X}{18} \text{ mol}$$

El H_2 obtenido proviene de la reacción del Zn más el de la reacción de Al

$P \cdot V = nRT$ $\qquad \dfrac{725}{760} \cdot 0'114 = n_{H_2} \cdot 0'082 \cdot 300$

$n_{H_2} = 0'0044$ mol totales

$$\frac{X}{65'4} + \frac{0'156 - X}{18} = 0'004 \rightarrow 18X + 10'2 - 65'4X = 5'18$$

$$5'02 = 47'4X \rightarrow X = 0'106 \text{ g de Zn}$$

$$0'156 - X = 0'156 - 0'106 = 0'05\text{g de Al}$$

$$\% Zn = \frac{0'106}{0'156} \cdot 100 = 67'95\%$$

$$\% Al = \frac{0'05}{0'156} \cdot 100 = 32'05\%$$

b) $2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$

$$n_{H_2SO_4} = n_{H_2} = \frac{0'156 - X}{18} = \frac{0'05}{18} = 2'78 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$2'78 \cdot 10^{-3} = \frac{g_{H_2SO_4}}{98} \rightarrow g = \boxed{0'272g \text{ de } H_2SO_4}$$

⑦ $\overset{122'5u}{2KClO_3} \rightarrow 2KCl + 3O_2$

m?
96'5% riqueza

5l
15°C = 288 K
725 mmHg

$P \cdot V = nRT$

$\frac{725}{760} \cdot 5 = n_{O_2} \cdot 0'082 \cdot 288 \rightarrow n_{O_2} = 0'2$ mol

$\frac{2 \text{ mol } KClO_3}{n_{KClO_3}} = \frac{3 \text{ mol } O_2}{0'2}$ $\quad n_{KClO_3} = 0'135$ mol

$0'135 = \frac{g_{KClO_3}}{122'5} \rightarrow g_{KClO_3} = 16'54$ g puros

$96'5 = \frac{16'54}{m_{total}} \cdot 100 \rightarrow m_{total} = \boxed{17'138 \; KClO_3 \text{ con impurezas}}$

⑧ $2NaCl + \overset{98u}{H_2SO_4} \rightarrow Na_2SO_4 + \overset{36'5u}{2HCl}$

m? 90%

146g

$n_{HCl} = \frac{146}{36'5} = \cancel{4}$ mol $\quad n_{H_2SO_4} = \frac{n_{HCl}}{2} = 2$ mol

$2 = \frac{g_{H_2SO_4}}{98} \rightarrow g_{H_2SO_4} = 196$ g H_2SO_4 puro

$90\% = \frac{196}{m_{total}} \cdot 100 \rightarrow m_{total} = \boxed{218 \text{ g } H_2SO_4 \text{ con impurezas}}$

⑨ $\overset{86'9u}{MnO_2} + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

45g
83% riq.

¿V?
20°C = 293K
754 mmHg

$83 = \frac{m_{MnO_2}}{45} \cdot 100 \rightarrow m_{MnO_2} = 37'35$ g puros

$n_{MnO_2} = \frac{37'35}{86'9} = 0'43$ mol

$n_{Cl_2} = n_{MnO_2} = 0'43 \text{ mol}$

$P \cdot V = nRT \qquad \frac{754}{760} \cdot V_{Cl_2} = 0'43 \cdot 0'082 \cdot 293$

$$\boxed{V_{Cl_2} = 10'41 \ell}$$

(10)

$$\underset{\substack{50g \text{ con} \\ \text{impurezas}}}{\overset{65'4u}{Zn}} + \underset{\substack{35\% \\ d=1'18 g/ml \\ 129 ml}}{\overset{36'5u}{2HCl}} \rightarrow ZnCl_2 + H_2$$

$\underline{HCl} \rightarrow d = \frac{m_T}{V_T} \qquad 1'18 = \frac{m_T}{129} \rightarrow m_T = 152'22 g$

$35 = \frac{m_{HCl}}{152'22} \cdot 100 \rightarrow m_{HCl} = 53'28 g$

$n_{HCl} = \frac{53'28}{36'5} = 1'46 \text{ mol}$

$\frac{1 \text{ mol } Zn}{n_{Zn}} = \frac{2 \text{ mol } HCl}{1'46} \rightarrow n_{Zn} = 0'73 \text{ mol}$

$0'73 = \frac{g_{Zn}}{65'4} \rightarrow g_{Zn} = 47'73 g$ Zn puros

$\% = \frac{47'73}{50} \cdot 100 = \boxed{95'46\%}$

$M_{HCl} = \frac{n_{HCl}}{\ell_{totales}} = \frac{1'46}{0'129} = \boxed{11'32 \text{ mol}/\ell}$

(12)

inicial

37% S

80 tn

$\xrightarrow{\text{Proceso}}$

final

21'5 tn S

8% impurezas $\Rightarrow$ 92% de S

$92 = \frac{m_S}{21'5} \cdot 100 \rightarrow m_S = 19'78$ tn S puro final

$37 = \frac{m_S}{80} \cdot 100 \rightarrow m_S = 29'6$ tn S puro inicial

$S_{no\ aprovechado} = S_{inicial} - S_{final} =$

$= 29'6 - 19'78 = 9'82$ tn S no aprovechado

$\% = \dfrac{m_{final}}{m_{inicial}} \cdot 100 = \dfrac{19'78}{29'6} \cdot 100 = \boxed{66'82\%}$

(13) $\underset{}{C_2H_4} + \underset{1000\,kg}{\overset{71}{Cl_2}} \xrightarrow{72'4\%} C_2H_4Cl_2$

¿V?
$180°C = 453K$
$12000\,mm$ Hg

$n_{Cl_2} = \dfrac{1000000}{71} = 14'08 \cdot 10^3\ mol$

$n_{C_2H_4Cl_2} = n_{Cl_2} = 14'08 \cdot 10^3$ $\quad P \cdot V = nRT$

$\dfrac{1200}{760} \cdot V = 14'08 \cdot 10^3 \cdot 0'082 \cdot 453$

$V = 331'35\ m^3$ si reacciona todo

al 72'4 % de rendimiento $331'35 \cdot \dfrac{72'4}{100} = \underline{240\ m^3}$ de $C_2H_4Cl_2$

(14) $\underset{14g}{\overset{28}{CO}} + \underset{35'5g}{\overset{71}{Cl_2}} \xrightarrow{¿\%?} \underset{40g}{\overset{99}{COCl_2}}$

1º Analizar cuál es el reactivo limitante

$n_{CO} = \dfrac{14}{28} = 0'5\ mol$

$n_{Cl_2} = \dfrac{35'5}{71} = 0'5\ mol$

Por estequiometría

$n_{CO} = n_{Cl}$

→ como hay 0'5 mol de CO y 0'5 mol Cl_2 no sobra ni falta nada.

Reacciona todo el CO y todo el Cl_2

2° calcular el producto

$n_{COCl_2} = n_{CO} = 0'5$ mol

$0'5 = \frac{g_{COCl_2}}{99} \Rightarrow g_{COCl_2} = 49'5$ g si

el rendimiento fuera del 100%

$\% = \frac{40}{49'5} \cdot 100 = \boxed{80'8\%}$

(15)
$$\underset{10 g}{\overset{28u}{N_2}} + \underset{1g}{\overset{2u}{3H_2}} \xrightarrow{¿\%?} \underset{2'12 g}{\overset{17u}{2NH_3}}$$

1° Analizar cuál es el reactivo limitante

$n_{N_2} = \frac{10}{28} = 0'357$ mol

$n_{H_2} = \frac{1}{2} = 0'5$ mol

$\frac{1 \text{ mol } N_2}{n_{N_2}} = \frac{3 \text{ mol } H_2}{0'5} \rightarrow n_{N_2} = 0'17$ mol de N_2 se necesitan para gastar todo el H_2

$0'17$ mol $N_2 < 0'357 \Rightarrow$ sobra N_2

Reactivo limitante : H_2

" en exceso : N_2

2° calcular NH_3 con el reactivo limitante

$\frac{3 \text{ mol } H_2}{0'5} = \frac{2 \text{ mol } NH_3}{n_{NH_3}}$ $n_{NH_3} = 0'33$ mol

$0'33 = \frac{g_{NH_3}}{17} \rightarrow g_{NH_3} = 5'67$ g

% rendimiento $= \frac{2'12}{5'67} \cdot 100 = \boxed{37'4\%}$

16

$$\begin{array}{cccc} & & & 197'3u \\ Ba(OH)_2 + & CO_2 & \rightarrow & BaCO_3 + H_2O \\ & ¿V? & & 0'296g \end{array}$$

100 l aire → es una mezcla de gases
$20°C = 293K$
740 mmHg

$$n_{BaCO_3} = \frac{0'296}{197'3} = 1'5 \cdot 10^{-3} mol$$

$$n_{CO_2} = n_{BaCO_3} = 1'5 \cdot 10^{-3} mol$$

$$P \cdot V = nRT \qquad \frac{740}{760} \cdot V = 1'5 \cdot 10^{-3} \cdot 0'082 \cdot 293$$

$V = 0'037$ l de CO_2 que están en el aire

$$\% = \frac{0'037}{100} \cdot 100 = \boxed{0'037\%}$$

17

$$\begin{array}{ccc} 100u & & 56u \\ CaCO_3 & \xrightarrow{75\%} & CaO + CO_2 \\ 2tn & & ¿m? \\ 95\% \text{ riqueza} & & \end{array}$$

$1tn = 1000 kg = 10^6 g$

$$95 = \frac{m_{CaCO_3}}{2 \cdot 10^6} \cdot 100 \rightarrow m_{CaCO_3} = 1'9 \cdot 10^6 \text{ g puros}$$

$$n_{CaCO_3} = \frac{1'9 \cdot 10^6}{100} = 1'9 \cdot 10^4 mol$$

$$n_{CaO} = n_{CaCO_3} = 1'9 \cdot 10^4 mol$$

$$1'9 \cdot 10^4 = \frac{g_{CaO}}{56} \rightarrow g_{CaO} = 1'064 \cdot 10^6 \text{ g si reacciona todo}$$

$$\text{al } 75\% \Rightarrow 1'064 \cdot 10^6 \cdot \frac{75}{100} = 7'98 \cdot 10^5 g = \boxed{798 kg}$$

(18) $\overset{88u}{FeS} + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2S$

0'5 g con impurezas

100 ml
27°C = 300 K
1 atm

$P.V = nRT \qquad 1 \cdot 0'1 = n_{H_2S} \cdot 0'082 \cdot 300$

$n_{H_2S} = 4'06 \cdot 10^{-3}$ mol

$n_{FeS} = n_{H_2S} = 4'06 \cdot 10^{-3}$ mol

$4'06 \cdot 10^{-3} = \frac{g_{FeS}}{88} \rightarrow g = 0'36$ g puros

$\% = \frac{0'36}{0'5} \cdot 100 = \boxed{71'5\%}$

(19) $2\overset{102u}{Al_2O_3} \rightarrow 4\overset{27u}{Al} + 3O_2$

1 tn
60% riqueza

¿m?

$60 = \frac{m_{Al}}{10^6} \cdot 100 \rightarrow m_{Al_2O_3} = 6 \cdot 10^5$ g

$n_{Al_2O_3} = \frac{6 \cdot 10^5}{102} = 5'88 \cdot 10^3$ mol

$\frac{2 \text{ mol } Al_2O_3}{5'88 \cdot 10^3} = \frac{4 \text{ mol } Al}{n_{Al}} \qquad n_{Al} = 11'76 \cdot 10^3$ mol

$11'76 \cdot 10^3 = \frac{g_{Al}}{27} \rightarrow g_{Al} = 3'176 \cdot 10^5 \text{ g} = \boxed{= 317'6 \text{ kg}}$